

Matemáticas - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

1.	Tema 1: Números y operaciones	2
1.1.	Números enteros y racionales	2
1.2.	Fracciones equivalentes y simplificación	2
1.3.	Operaciones combinadas	2
1.4.	Potencias y raíces cuadradas	2
1.5.	Aproximaciones y error	2

1. Tema 1: Números y operaciones

1.1. Números enteros y racionales

Los números enteros incluyen negativos, cero y positivos. Los racionales pueden expresarse como una fracción de enteros con denominador distinto de cero. Se representan y ordenan en la recta numérica.

1.2. Fracciones equivalentes y simplificación

Dos fracciones son equivalentes si representan la misma cantidad. Se simplifica dividiendo numerador y denominador por un divisor común. La forma irreducible tiene numerador y denominador coprimos.

1.3. Operaciones combinadas

En sumas y restas de fracciones se usa denominador común. En productos se multiplican numeradores y denominadores; dividir por una fracción equivale a multiplicar por su inversa. Se respeta la jerarquía: paréntesis, potencias, productos y cocientes, sumas y restas.

1.4. Potencias y raíces cuadradas

Una potencia representa una multiplicación repetida. Las propiedades permiten simplificar productos y cocientes de igual base. La raíz cuadrada es la operación inversa de elevar al cuadrado.

1.5. Aproximaciones y error

Los decimales pueden redondearse a una posición determinada. El error absoluto es la diferencia entre valor exacto y aproximado; conviene indicar siempre la precisión utilizada.

RESUMEN CLAVE

- Respetar la jerarquía de operaciones.
- Simplificar las fracciones siempre que sea posible.
- En sumas de fracciones se necesita denominador común.
- Comprobar el signo y la magnitud del resultado.

FORMULARIO

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad + bc}{bd} \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd} \\ \frac{a}{b} : \frac{c}{d} &= \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \\ a^m a^n &= a^{m+n} \\ \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n}\end{aligned}$$